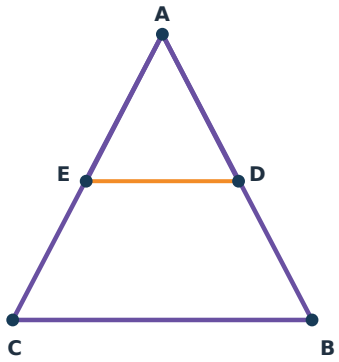
THALES ȘI ASEMĂNAREA TRIUNGHIURILOR

I. Teorema lui Thales

Într-un triunghi, o paralelă dusă la una dintre laturi determină pe celelalte două laturi segmente proporționale.

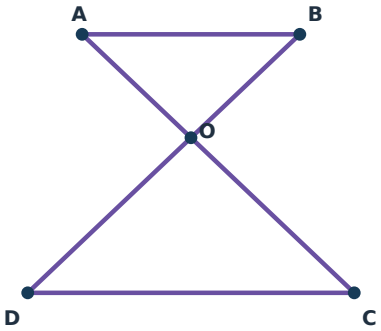


ED ∥ BC

Pentru segmentele aflate pe AB și AC:

$$\frac{AE}{EC} = \frac{AD}{DB}$$

$$\frac{EC}{AC} = \frac{DB}{AB}$$



AB ∥ DC

În configurația cu două drepte secante, segmentele de pe AC și BD sunt proporționale:

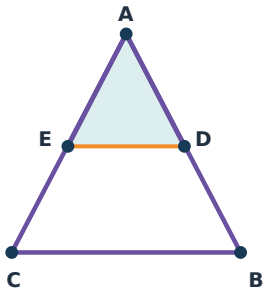
$$\frac{AO}{OC} = \frac{BO}{OD}$$

$$\frac{AC}{AO} = \frac{BD}{BO}$$

Nu confundăm teorema lui Thales cu asemănarea.
La Thales: folosim segmente de pe două laturi ale triunghiului (aici: AC și BD).
La asemănare: folosim doar laturi întregi de triunghi (AO, OB, DO, OC, AB, DC).

II. Asemănarea triunghiurilor

Două triunghiuri sunt asemenea dacă au unghiurile corespunzătoare egale și laturile corespunzătoare proporționale.

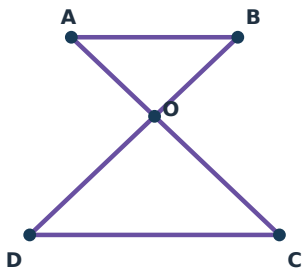


Teorema asemănării

Dacă DE ∥ BC, atunci $\Delta ADE \sim \Delta ABC$.

$$\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} = \frac{ED}{BC}$$

Laturile corespunzătoare sunt proporționale.



Teorema asemănării

$$\frac{AO}{OC} = \frac{BO}{OD} = \frac{AB}{DC}$$